随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.若**后负荷越大**、越靠近等长收缩，即**等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短**（极限法）

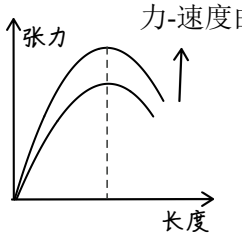
等长收缩是肌肉收缩时长度不变、只有张力增加；等张收缩是肌肉收缩时张力不变、只有肌肉缩短。骨骼肌需要先克服张力、所以这个时候不能等张、要先等长收缩来增加张力，
举哑铃先做等长收缩,后做等张收缩(哑铃重量适中)
当张力足以克服阻力时再发生等张收缩、此时肌肉缩短。例如用拳头用力握一个石头、你不能把它捏扁、这时候长度不变，但你可以继续用力、即张力在增加，这就是等长收缩

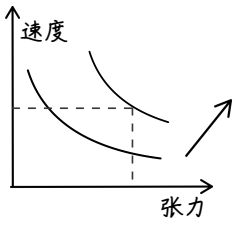
（三）肌肉收缩能力（收缩性）

1.与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性：

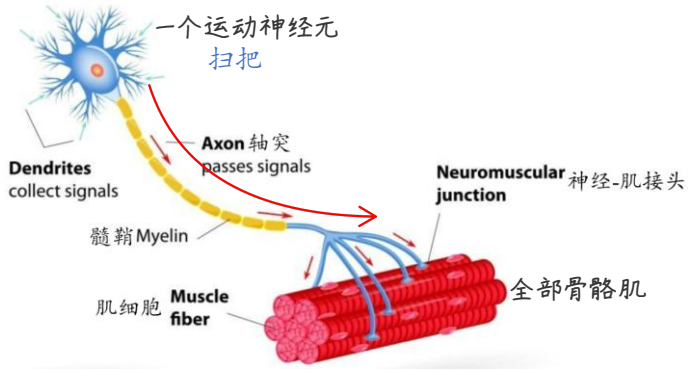
①胞质 **Ca^{2+}浓度**和**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**（**活化的横桥**数目）
Ca^{2+}↑ →与更多的肌钙蛋白结合→更多的原肌球蛋白位移→暴露出更多的横桥结合位点→激动个球↑ →张力↑
②**横桥 ATP 酶**活性
ATP酶活性↑ →更高效率地分解与自己结合的ATP→横桥周期更快
③肌原纤维肥大、肌细胞能量代谢水平、各种功能蛋白表达水平等

2.肌肉收缩能力↑→长度-张力曲线上移（同样初长度产生更大张力）；肌肉收缩能力↑→张力-速度曲线右上移（同样张力速度快、同样速度张力大）





（四）收缩的空间总和



轴突外包髓鞘构成神经纤维。轴突末梢有许多分支、每一个分支都通过神经-肌接头与一个肌纤维（肌细胞）形成接触。骨骼肌收缩的基本单位称为运动单位（一个运动神经元及其轴突末梢分支所支配的全部肌细胞）

骨骼肌收缩的等级性：少量的运动单位收缩、产生的收缩张力较小；随多个运动单位参加收缩、产生的收缩张力越大。当多根神经纤维同时兴奋时可引起骨骼肌的**多个运动单位同步收缩**、使骨骼肌收缩张力增大 兴奋的神经元越多→参与收缩的运动单位越来越多→收缩张力越来越大